

RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ASSESSMENT AI-IS

# Assessment AS-IS com IA, sem migrar de plataforma

Determinar se a IA pode reduzir de forma material o esforço manual do levantamento do estado atual dos dados (perfilamento e sugestão de mapeamento) sem aumentar o risco operacional ou de segurança e sem migrar de plataforma. Expectativa inicial de ganho: não definida; o ROI depende de premissas ainda não medidas.

Cada número marcado como medido vem de uma execução reproduzível (make benchmark, make llm-benchmark). O que é premissa ou julgamento aparece marcado como tal.

| BASE DE DADOS                                              |         | MODELO         | ESCOPO                                        |
|------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------------------------------------|
| 5 datasets públicos e sintéticos (exemplo dbt da Cloudera) |         | deepseek-flash | Perfilamento e sugestão de mapeamento (AS-IS) |
| GERADO EM                                                  | COMMIT  | SEÇÕES         |                                               |
| 2026-09-19 15:49 UTC                                       | 3e2ed23 | 7              |                                               |

RESUMO EXECUTIVO

## Resumo executivo: AI-IS sem migração de plataforma

Foi solicitada uma avaliação técnica e econômica para determinar se a IA pode reduzir o esforço manual do assessment AS-IS de dados sem elevar o risco, respeitando uma restrição crítica: **nenhuma linha de dados é enviada ao modelo e nenhuma sugestão é aplicada sem aprovação humana**. Foram executadas 15 chamadas reais a um modelo de linguagem sobre 5 datasets, com 3 repetições cada. A investigação indica **GO CONDICIONAL para um piloto**. A viabilidade técnica está demonstrada (15 de 15 chamadas concluídas, 12 com todas as 6 verificações aprovadas) e o custo do modelo é desprezível (**US\$ 0,000074** por dataset). Porém o **ganho econômico sobre um time de dados e engenharia ainda não está provado**: nenhuma hora humana foi cronometrada.

### Principais achados técnicos

- **Viável e barato:** custo total de US\$ 0,0011 para 15 chamadas; 2.724 tokens de entrada e 12.574 de saída, medidos pelo provedor.
- **Velocidade com cauda longa:** mediana de 2,7 s, p95 de 9,7 s e máximo de 11,5 s. O pior caso custou 2,7× a média.
- **Não determinístico:** 4 de 34 colunas mudaram de destino ou tipo entre repetições. Toda sugestão exige aprovação humana.
- **Governança de custo:** cada chamada passa por score, nível, teto de tokens, orçamento e auditoria em livro-razão (Tollgate).
- **Perfilamento determinístico:** 4.771 linhas perfiladas, hash SHA-256 conferido em 4/4 arquivos e 6 de 6 defeitos injetados detectados.

### Decisão pedida ao patrocinador

Pede-se a aprovação de duas ações imediatas:

1. **Autorizar o piloto AI-IS** (estimativa de 59 horas, cerca de 2,4 semanas para uma pessoa a 25 h/semana): rodar o AI-IS em 5 datasets reais e cronometrar o assessment manual nos mesmos datasets.
2. **Comprometer os pré-requisitos:** liberar uma amostra de datasets sob acordo de confidencialidade, alocar 1 a 2 analistas para o baseline manual e disponibilizar um ambiente com HTTPS.

### Visão geral das seções

| SEÇÃO                  | FONTE DA EVIDÊNCIA                 | VEREDITO                                        | NÍVEL DE EVIDÊNCIA |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Escopo e qualificação  | Este repositório                   | <b>ATENDIDO</b> (escopo AS-IS bem delimitado)   | Documental         |
| Resultados medidos     | make benchmark, make llm-benchmark | <b>GO</b> (12/15 verificações)                  | Medido             |
| Análise dos dados      | llm.json                           | <b>ATENÇÃO</b> (instabilidade entre repetições) | Medido             |
| Esforço e capacidade   | git, suíte de testes               | <b>INFORMATIVO</b> (tempo humano não medido)    | Parcial            |
| Economia e ROI         | Premissas ilustrativas             | <b>NÃO PROVADO</b>                              | Premissa           |
| Riscos e pré-condições | Análise                            | <b>GERENCIÁVEL</b> com o piloto                 | Julgamento         |

| SEÇÃO        | FONTE DA EVIDÊNCIA | VEREDITO       | NÍVEL DE EVIDÊNCIA |
|--------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Recomendação | Seções anteriores  | GO CONDICIONAL | Julgamento         |

CONTEÚDO DO RELATÓRIO

|    |                        |                             |
|----|------------------------|-----------------------------|
| 01 | Escopo e qualificação  | O QUE O AI-IS COBRE         |
| 02 | Resultados medidos     | PERFILAMENTO E SUGESTÃO     |
| 03 | Análise dos dados      | DIVERGÊNCIAS E ESTABILIDADE |
| 04 | Esforço e capacidade   | CONSTRUÇÃO E PILOTO         |
| 05 | Economia e ROI         | TIME VERSUS IA              |
| 06 | Riscos e pré-condições | O QUE PODE INVALIDAR        |
| 07 | Recomendação e decisão | PRÓXIMOS PASSOS             |

# Escopo e qualificação

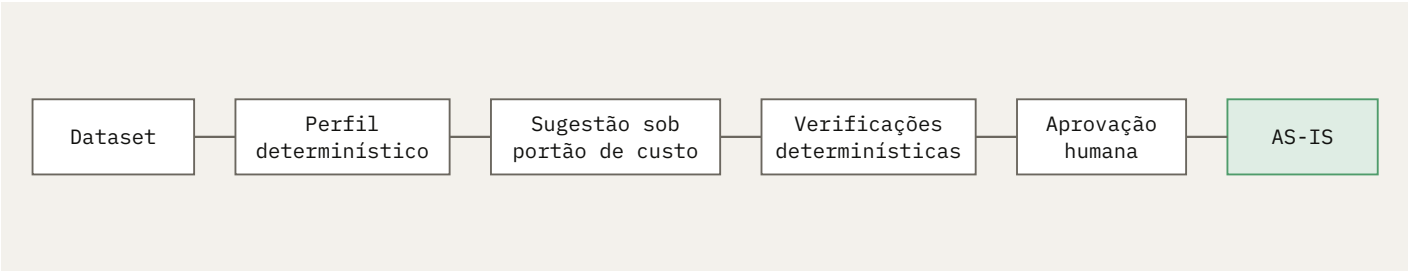
## Relatório de qualificação: o que o AI-IS cobre e o que deixa de fora

AI-IS é o assessment do estado atual (AS-IS) dos dados feito com IA e entregue **sem migrar de plataforma**. O valor está em levantar, documentar e sugerir mapeamentos com evidência, sem o custo e o risco de uma migração. Migração, validação e reconciliação ficam fora do escopo.

### 1. Matriz de aderência e evidência

| CRITÉRIO                 | PESO  | RESULTADO   | RASTREABILIDADE E EVIDÊNCIA                                                                         | JUSTIFICATIVA                                                                |
|--------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Viabilidade técnica   | Alto  | Atendido    | 15/15 chamadas reais; 12 com 6/6 verificações (11m. json)                                           | O fluxo completo funciona ponta a ponta sob portão de custo.                 |
| 2. Custo de IA           | Alto  | Atendido    | US\$ 0,0011 no total; média de US\$ 0,000074 por dataset                                            | Custo desprezível; o gargalo passa a ser a revisão humana.                   |
| 3. Reprodutibilidade     | Alto  | Parcial     | 30/34 colunas estáveis entre repetições                                                             | Sugestões variam; a aprovação humana é obrigatória.                          |
| 4. Segurança de dados    | Alto  | Parcial     | Payload de teste: só nomes e tipos de colunas; sem linhas de dados                                  | Não testado com dados sensíveis; nomes de coluna também podem ser sensíveis. |
| 5. Dor mensurável        | Alto  | Não provado | Nenhum baseline manual cronometrado                                                                 | Sem baseline não há como afirmar o ganho sobre um time.                      |
| 6. Maturidade do produto | Médio | Parcial     | Perfilamento, sugestão, aprovação, relatório por dataset, consolidado e baseline manual disponíveis | Cobre o núcleo do assessment, não o entregável final.                        |

### 2. Fluxo do assessment AI-IS



3. Proposta do piloto

| PARÂMETRO             | ESPECIFICAÇÃO                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome                  | Piloto AI-IS com baseline manual                                                                   |
| Duração               | Estimativa de 59 horas de trabalho (2,4 semanas para uma pessoa), a validar                        |
| Modelo de engajamento | A definir com o patrocinador                                                                       |
| Objetivo primário     | Medir, em dados reais, o tempo e a qualidade do assessment manual versus AI-IS com revisão humana. |

Handoff

| CAMPO                     | VALOR                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nível de evidência        | Documental e medido                                         |
| Bloqueios                 | Nenhum para o piloto; dados reais dependem de acordo de uso |
| Próximo passo recomendado | Emitir o escopo do piloto ao patrocinador para aprovação.   |

# Resultados medidos

## Perfilamento e sugestão de mapeamento, dataset a dataset

Todos os valores abaixo foram medidos e podem ser refeitos com `make benchmark` (perfilamento) e `make 11m-benchmark` (sugestão com IA). Tokens e custo vêm do provedor; o custo é calculado com os preços informados (US\$ 0,04 de entrada e US\$ 0,08 de saída por milhão de tokens).

### 1. Sugestão de mapeamento com IA

| DATASET                          | LINHAS | COL. | ALERTAS | LATÊNCIA<br>MEDIANA<br>(S) | MÁX.<br>(S) | CUSTO<br>MÉDIO<br>(US\$) | PARA |
|----------------------------------|--------|------|---------|----------------------------|-------------|--------------------------|------|
| raw_covid_cases.csv              | 510    | 7    | 0       | 6,4                        | 7,1         | 0,000102                 | 1    |
| raw_covid_vaccines.csv           | 3.740  | 10   | 0       | 2,7                        | 2,7         | 0,000042                 | 1    |
| ref_country_codes.csv            | 255    | 6    | 0       | 2,4                        | 3,1         | 0,000040                 | 1    |
| ref_populations.csv              | 266    | 2    | 0       | 1,7                        | 1,8         | 0,000018                 | 0    |
| raw_covid_cases_with_defects.csv | 511    | 9    | 7       | 9,7                        | 11,5        | 0,000170                 | 1    |
| Total                            |        |      |         | 15 chamadas                | 11,5        | 0,000074                 | 0    |

### 2. Perfilamento determinístico

| ARQUIVO                | LINHAS | COLONAS | PERFIL (MS) | UPLOAD ATÉ A PÁGINA (MS) |
|------------------------|--------|---------|-------------|--------------------------|
| raw_covid_cases.csv    | 510    | 7       | 7,2         | 12,6                     |
| raw_covid_vaccines.csv | 3.740  | 10      | 54,6        | 61,6                     |
| ref_country_codes.csv  | 255    | 6       | 3,4         | 8,8                      |
| ref_populations.csv    | 266    | 2       | 1,6         | 6,3                      |

Medianas de 20 execuções do perfilador e 5 uploads contra um servidor real em localhost. 6 de 6 defeitos injetados de propósito foram detectados, sem alertas falsos em arquivos limpos.

Handoff

| CAMPO                     | VALOR                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Nível de evidência        | Medido                                         |
| Bloqueios                 | Nenhum                                         |
| Próximo passo recomendado | Repetir as medições com dados reais no piloto. |

## Análise dos dados

### Concordância, divergências, estabilidade e cauda de custo

Esta seção olha além das médias: onde o modelo diverge do perfil, o quanto ele repete a si mesmo e como o pior caso se comporta.

#### 1. Composição dos datasets

| DATASET                          | TIPOS INFERIDOS PELO PERFIL         | ALERTAS DO PERFIL                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| raw_covid_cases.csv              | 5 integer, 2 text                   | nenhum                                                                                                        |
| raw_covid_vaccines.csv           | 6 integer, 4 text                   | nenhum                                                                                                        |
| ref_country_codes.csv            | 2 decimal, 1 integer, 3 text        | nenhum                                                                                                        |
| ref_populations.csv              | 1 integer, 1 text                   | nenhum                                                                                                        |
| raw_covid_cases_with_defects.csv | 1 empty, 5 integer, 1 mixed, 2 text | column_names, duplicate_columns, malformed_rows, identical_columns, mixed_types, mostly_empty, duplicate_rows |

#### 2. Concordância e divergências com o perfil

Em média 99,1% das colunas receberam um tipo da mesma família que o perfil inferiu. É uma medida de coerência, não de acerto: o perfil também pode estar errado. Dos 6 nomes incompatíveis com Delta apresentados, o modelo corrigiu 6.

| DATASET             | COLUNA   | PERFIL → SUGESTÃO | REPETIÇÕES |
|---------------------|----------|-------------------|------------|
| raw_covid_cases.csv | date_rep | text → date       | 1/3        |

Só um revisor pode dizer se errou o modelo ou o perfil (por exemplo, datas em formato não ISO que o perfil lê como texto). Cada divergência é um ponto de revisão humana.

#### 3. Estabilidade entre repetições

30 de 34 colunas (88%) receberam o mesmo destino e tipo nas 3 repetições.

## INSTABILIDADE ENTRE REPETIÇÕES

4 colunas mudaram de destino ou tipo entre repetições do mesmo dataset. Trate a sugestão como rascunho, não como resultado reproduzível.

### 4. O que as verificações determinísticas pegaram

Em 3 de 15 chamadas, o modelo sugeriu algo que uma verificação calculada rejeitou. Um modelo que revisasse o próprio trabalho não teria como saber.

| DATASET             | VERIFICAÇÃO    | REPETIÇÕES | EXEMPLO DO QUE FOI REJEITADO                                          |
|---------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ref_populations.csv | type_fits_data | 3/3        | population: int, valores até 7761620146 não cabem em int (use bigint) |

Sem a checagem contra os dados medidos, essas sugestões teriam seguido para revisão como se estivessem corretas.

### 5. Cauda de latência e de custo

| MÉTRICA          | VALOR         | LEITURA                                                     |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Latência mediana | 2,7 s         | Tempo típico de uma sugestão.                               |
| Latência p95     | 9,7 s         | 1 em 20 chamadas leva ao menos isto.                        |
| Latência máxima  | 11,5 s        | O modelo raciocina antes de responder; o tempo varia.       |
| Custo médio      | US\$ 0,000074 | Por sugestão.                                               |
| Custo máximo     | US\$ 0,000201 | 2,7× a média; o teto de saída do portão limita o pior caso. |

### Handoff

| CAMPO                     | VALOR                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nível de evidência        | Medido                                                                    |
| Bloqueios                 | Nenhum; a instabilidade exige o gabarito humano do piloto                 |
| Próximo passo recomendado | Coletar as decisões dos revisores para medir a taxa de aceite sem edição. |

# Esforço e capacidade

## O que foi entregue e o que o piloto exige

### 1. Esforço de construção (medido)

| PARÂMETRO                                    | VALOR | FONTE                                     |
|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| Commits desde o rebranding                   | 30    | git                                       |
| Arquivos alterados                           | 130   | git                                       |
| Linhas de código (SDK, app, front-end)       | 7.582 | git, contagem de linhas                   |
| Testes automatizados                         | 88    | pytest                                    |
| Intervalo entre o primeiro e o último commit | 2,3 h | git (2026-09-19 10:50 a 2026-09-19 13:10) |

**Por que não comparamos com o esforço de um time.** O intervalo entre commits é o único registro de tempo, e ele não inclui a revisão e a direção humanas. Sem uma medição do tempo humano no ciclo, qualquer comparação seria estimativa, então ela não é feita aqui.

### 2. Esforço estimado do piloto (ilustrativo)

Estimativas de três pontos, com  $E = (O + 4M + P) / 6$ . São premissas a validar com o cliente, não medições.

| CÓDIGO | TAREFA                                                               | O<br>(H) | M<br>(H) | P<br>(H) | E<br>(H) | RASTREABILIDADE                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------|
| 1.1    | Curadoria da amostra de datasets e acordo de uso dos dados (NDA)     | 6,0      | 10,0     | 20,0     | 11,0     | Pré-condição de dados reais         |
| 1.2    | Cronometrar o assessment manual em 5 datasets (baseline)             | 8,0      | 12,0     | 20,0     | 12,7     | Fecha a lacuna do ROI               |
| 1.3    | Rodar o AI-IS nos mesmos datasets e registrar a revisão humana       | 6,0      | 10,0     | 18,0     | 10,7     | Mesmos 5 datasets do baseline       |
| 1.4    | Análise de qualidade com revisores (aceite sem edição, divergências) | 8,0      | 14,0     | 24,0     | 14,7     | Cria o gabarito humano              |
| 1.5    | Relatório final de decisão com ROI medido                            | 6,0      | 10,0     | 16,0     | 10,3     | Substitui as premissas por medições |
| Total  | Piloto AI-IS                                                         | 34,0     | 56,0     | 98,0     | 59,3     | 2,4 semanas a 25 h/semana           |

ESTIMATIVA NÃO VERIFICADA

As horas do piloto são estimativas ilustrativas. Valide-as com quem executará o trabalho antes de assumir prazo ou custo.

Handoff

| CAMPO                     | VALOR                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nível de evidência        | Parcial (construção medida; piloto estimado)             |
| Bloqueios                 | Nenhum                                                   |
| Próximo passo recomendado | Validar a estimativa do piloto com o time que executará. |

# Economia e ROI

## Assessment feito por um time versus IA com revisão humana

O cálculo compara o custo de um assessment feito à mão com o custo da IA mais a revisão humana. **Não inclui custo nem risco de migração**, porque o AI-IS entrega o resultado sem migrar de plataforma.

### PREMISSAS NÃO VERIFICADAS

Todos os parâmetros abaixo são premissas ilustrativas, exceto o custo de IA por dataset, que vem da medição. Na versão online, edite os valores e o resultado se recalcula. O resultado só vale com os seus números.

### 1. Parâmetros

| PARÂMETRO                                       | VALOR    | ORIGEM               |
|-------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Datasets por assessment                         | 50       | Premissa ilustrativa |
| Assessments por ano                             | 4        | Premissa ilustrativa |
| Horas do time por dataset, à mão (h)            | 2,0      | Premissa ilustrativa |
| Horas de revisão humana por dataset, com IA (h) | 0,25     | Premissa ilustrativa |
| Custo horário do time (carga total) (US\$/h)    | 60,0     | Premissa ilustrativa |
| Custo de plataforma por assessment (US\$)       | 50,0     | Premissa ilustrativa |
| Esforço único de adoção (h)                     | 40,0     | Premissa ilustrativa |
| Custo de IA por dataset (US\$)                  | 0,000074 | Medido (11m. json)   |

2. Resultado

| INDICADOR                                | VALOR       |
|------------------------------------------|-------------|
| Custo de um assessment, à mão            | US\$ 6.000  |
| Custo de um assessment, com IA e revisão | US\$ 800    |
| Economia por assessment                  | US\$ 5.200  |
| Horas devolvidas ao time por assessment  | 88 h        |
| Redução de custo                         | 87%         |
| Economia anual                           | US\$ 20.800 |
| Payback (em assessments)                 | 0,5         |
| ROI no primeiro ano                      | 767%        |

3. Sensibilidade do ROI no primeiro ano

|             | 0,10 H | 0,25 H | 0,50 H | 1,00 H |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 0,5 h à mão | 92%    | 17%    | -108%  | -358%  |
| 1,0 h à mão | 342%   | 267%   | 142%   | -108%  |
| 2,0 h à mão | 842%   | 767%   | 642%   | 392%   |
| 4,0 h à mão | 1.842% | 1.767% | 1.642% | 1.392% |
| 8,0 h à mão | 3.842% | 3.767% | 3.642% | 3.392% |

Linhas: horas do time por dataset, à mão. Colunas: horas de revisão por dataset, com IA. O gargalo econômico é a revisão humana, não o custo do modelo, que é de frações de centavo por dataset.

Handoff

| CAMPO                     | VALOR                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nível de evidência        | Premissa (só o custo de IA é medido)                                  |
| Bloqueios                 | Baseline manual não medido                                            |
| Próximo passo recomendado | Cronometrar o assessment manual em 5 datasets e refazer este cálculo. |

# Riscos e pré-condições

## O que pode invalidar esta leitura

### 1. Riscos principais

| ÁREA DE RISCO                     | SEVERIDADE | CAUSA RAIZ E CONTEXTO                                                                        | MITIGAÇÃO OU PRÉ-CONDIÇÃO EXIGIDA                              |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Baseline manual não medido        | Alta       | Nenhuma hora de time humano foi cronometrada; o ROI depende das premissas.                   | Cronometrar 5 datasets à mão no piloto.                        |
| Amostra pequena e sintética       | Alta       | 5 datasets, 15 chamadas, 1 modelo, 1 máquina; sem dados sensíveis.                           | Repetir com dados reais de um cliente.                         |
| Qualidade sem gabarito humano     | Média      | A checagem mede regras (nomes, tipos, colisões), não se o mapeamento é o que o negócio quer. | Medir a taxa de aceite sem edição pelos revisores.             |
| Instabilidade e cauda de latência | Média      | 4 colunas instáveis; máximo de 11,5 s por chamada.                                           | Aprovação humana obrigatória; limite de tempo por chamada.     |
| Privacidade de nomes de coluna    | Média      | Só nomes e tipos vão ao modelo, mas nomes podem revelar informação de negócio.               | Acordo de uso de dados e revisão de segurança antes do piloto. |
| Preço do modelo por confirmar     | Baixa      | Os preços vieram de um cartão de modelo; a API expõe deepseek-flash.                         | Confirmar os preços do modelo em uso.                          |
| Score heurístico                  | Baixa      | O score que escolhe o nível é provisório (36 + 2 por coluna + 4 por alerta).                 | Calibrar com dados do piloto.                                  |

### Handoff

| CAMPO                     | VALOR                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Nível de evidência        | Julgamento                                         |
| Bloqueios                 | Acordo de uso de dados para o piloto               |
| Próximo passo recomendado | Fechar o acordo de dados e a revisão de segurança. |

# Recomendação e decisão

## Três caminhos, com critérios para decidir

### 1. Opções

| OPÇÃO                      | QUANDO FAZ SENTIDO                                                                 | O QUE FALTA                                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Piloto AI-IS (recomendado) | Há um cliente com dados reais e disposição de medir o baseline manual em paralelo. | Acordo de dados, ambiente com HTTPS, cronometragem de 5 datasets à mão. |
| Ampliar a cobertura antes  | O risco for a qualidade em outras origens (Oracle, Snowflake, SAP).                | Conectores de origem e mais fixtures.                                   |
| Não prosseguir             | O ganho de horas não justificar a revisão humana.                                  | Rodar o cálculo da seção 05 com os números do seu time.                 |

### 2. Critérios de sucesso propostos para o piloto

A calibrar com o cliente:

- 1. **Baseline medido** em 5 datasets, com o tempo humano cronometrado.
- 2. **Taxa de sugestões aceitas sem edição** pelos revisores, definida antes do início.
- 3. **Custo de IA por dataset** abaixo do custo de 1 hora do time.
- 4. **Tempo de revisão por dataset** abaixo do baseline manual.
- 5. **Zero linhas de dados** enviadas ao modelo.

### 3. Decisão pedida

Autorizar o piloto AI-IS e comprometer os pré-requisitos descritos no resumo executivo. A decisão de investir continua sendo do patrocinador; este relatório separa o que foi medido do que foi assumido para que ela seja tomada com esse critério.

### Handoff

| CAMPO                     | VALOR                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nível de evidência        | Julgamento apoiado em medições                                      |
| Bloqueios                 | Nenhum além dos pré-requisitos do piloto                            |
| Próximo passo recomendado | Emitir o escopo do piloto ao patrocinador para aprovação comercial. |